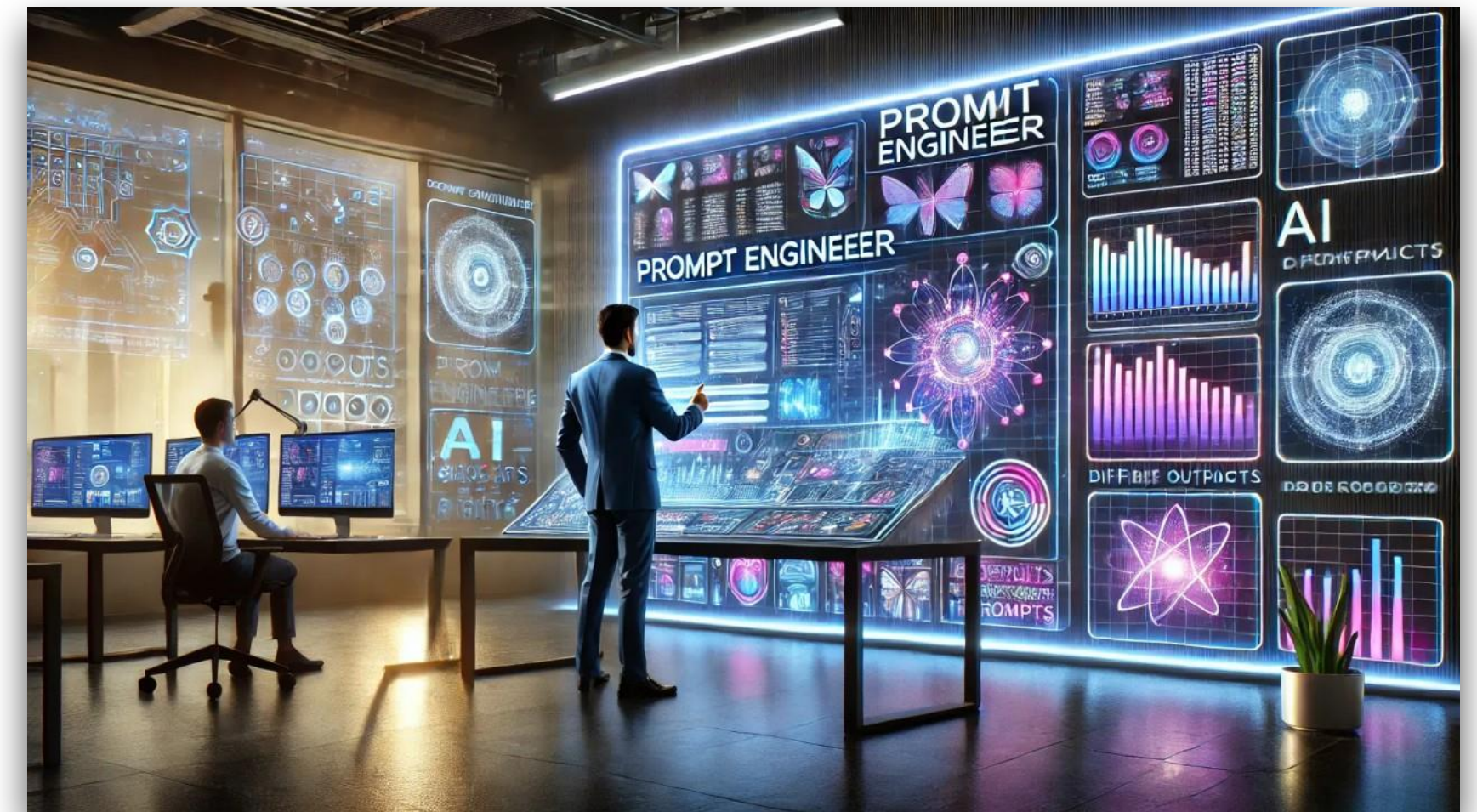


Искусственный интеллект и машинное обучение

Лекция 2: AI prompt engineering

Эффективное создание запросов для моделей ИИ. Введение

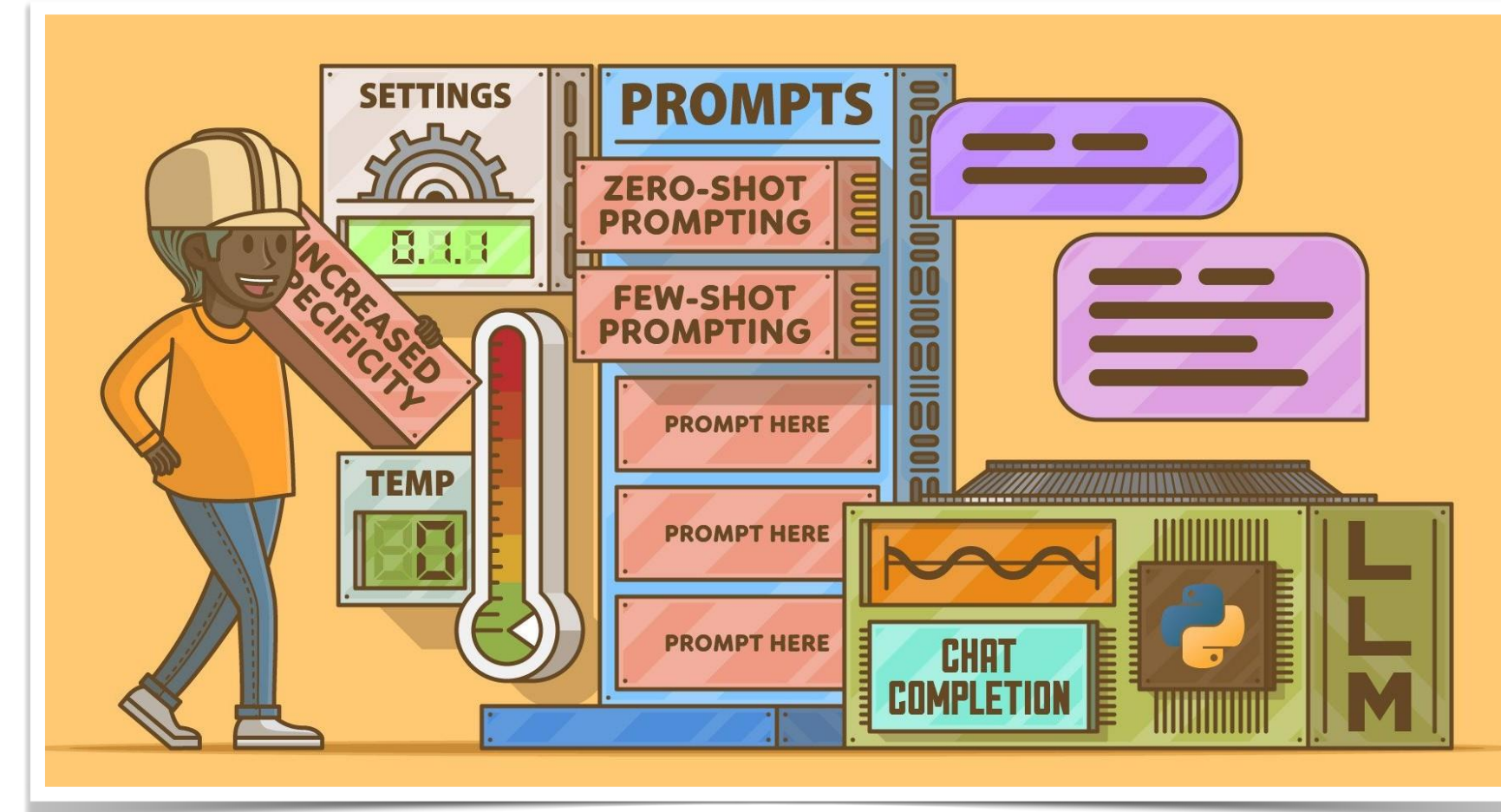
- Понятие запроса (промпта) в контексте искусственного интеллекта (ИИ)
- Подсказка - это текст на естественном языке, описывающий задачу, которую должен выполнить ИИ.
- Влияние качества запроса на результат



Введение

Понятие запроса (промпта) в контексте ИИ

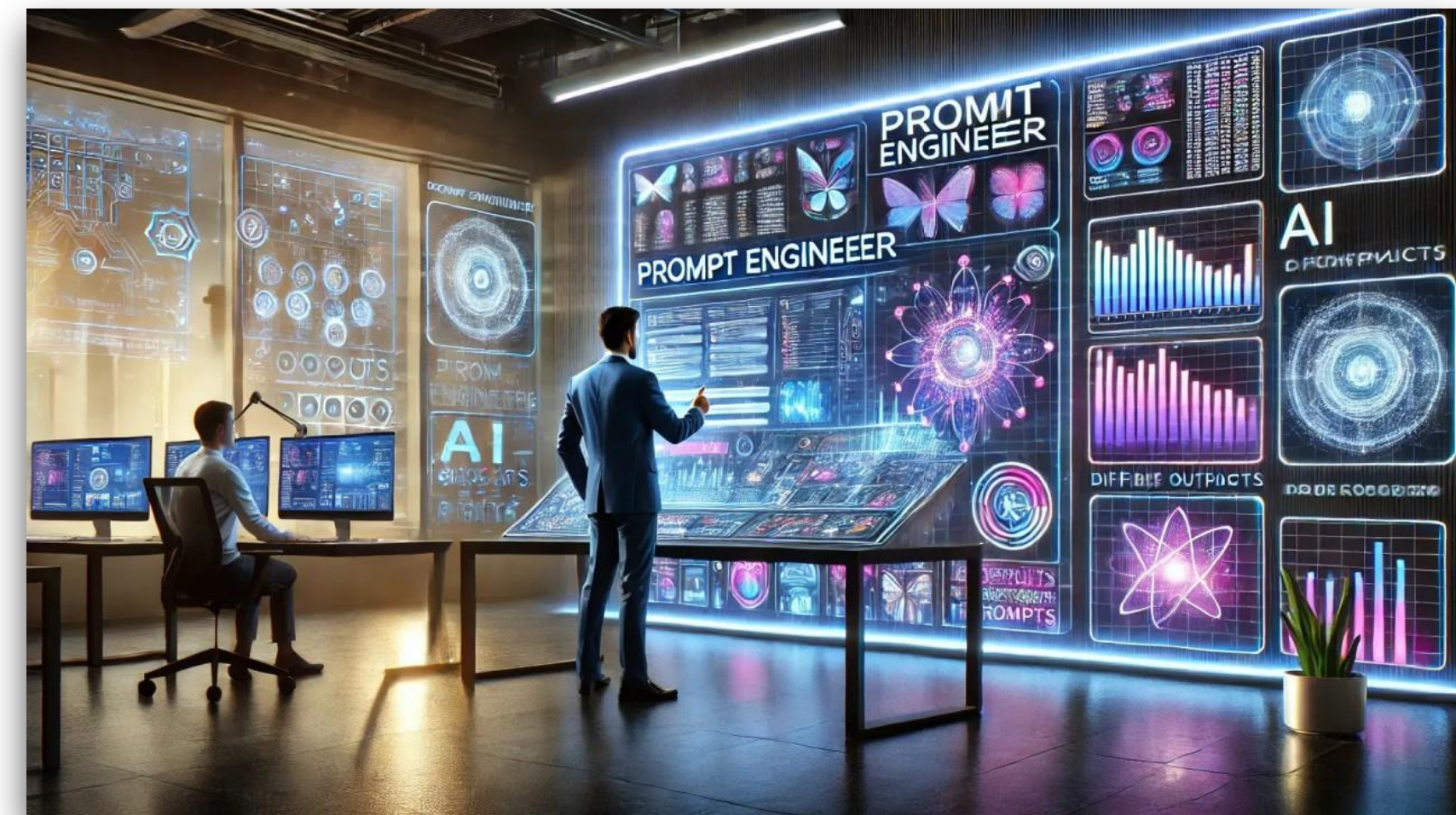
- **Промпт** - это текст на естественном языке, описывающий задачу, которую должен выполнить ИИ.
- Промптом для текстово-текстовой языковой модели может быть
 - запрос, например: **"какова маленькая теорема Ферма?"**
 - команда, например: **"напишите стихотворение в стиле Пушкина о падающих листьях"**
 - более длинное утверждение, включающее контекст, инструкции, беседу и историю разговора



Введение

Понятие запроса (промпта) в контексте ИИ

- Построение запроса может включать
 - формулировку запроса
 - уточнение стиля
 - выбор слов и грамматики
- предоставление соответствующего контекста или назначение роли ИИ, например, "действуй как носитель французского языка"



Введение

Понятие запроса (промпта) в контексте ИИ

- При общении с моделью текст-в-образ или текст-в-аудио типичным запросом является описание желаемого результата
- Например: "высококачественная фотография астронавта верхом на лошади"
- Подсказка в модели текст-в-образ может включать добавление, удаление, подчеркнутость и перестановку слов для достижения желаемого объекта, стиля макета, освещения и эстетики.

стиль / тема	рисунок	фото	скетч	мультик	испресионизм	абстракция	ренессанс
любовь							
грусть							
счастье							
океан							
лес							
пение							

стиль тема	рисунок	фото	скетч	мультик	испресионизм	абстракция	ренессанс
любовь							
грусть							
счастье							
океан							
лес							
пение							

Пример преобразования текста в изображение, сгенерированный по шаблону запроса: “ТЕМА в стиле СТИЛЬ”

Конструирование запросов

Prompt Engineering

- **Промпт инженерия** - это процесс структурирования инструкции, которая может быть истолкована и понята генеративной моделью искусственного интеллекта (ИИ).
- Вы можете получить очень разные результаты с LLM, используя разные запросы. Это также относится к формулированию одного и того же концептуального вопроса по-другому.
- Промпт-инженерия означает построение текста вашего ввода в LLM с использованием конкретных подходов.
- Вы можете думать о запросах как о аргументах, а о LLM как о функции, которой вы пересылаете эти аргументы. *Разный ввод означает разный выход.*



Вывод Функция аргумент

Input

$$Y = F(X)$$

Пример

Расскажи мне про Казахстан



Казахстан — это уникальная страна, расположенная в Центральной Азии и частично в Восточной Европе. Это крупнейшая по площади страна в мире, не имеющая выхода к морю, и девятая по размеру территория. Вот несколько ключевых фактов о Казахстане:

География

- **Столица:** Астана (Нур-Султан до 2022 года).
- **Крупнейший город:** Алматы — культурный и экономический центр.
- **Границы:** Граничит с Россией, Китаем, Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном.
- **Природа:** Казахстан славится разнообразием ландшафтов: от степей и пустынь до горных вершин Тянь-Шаня и Алтая. Также в стране находится знаменитое озеро Балхаш и уникальный Каспийский регион.

История

- **Наследие:** Казахстан — земля кочевых цивилизаций, включая скифов и тюрков. Здесь зародились Великий шелковый путь и культура кочевников.
- **Советский период:** В составе СССР ↓ ахстан был крупнейшей республикой после РСФСР. В 1991 году страна обрела независимость.

Пример

Расскажи мне про Казахстан в стиле Абая



Казахстан — это великая степь, просторы которой раскинулись до самого горизонта, словно бескрайний ковер, сотканный из трав и ветров. Это земля, где каждое зерно песка знает историю кочевников, где каждый ветер помнит шёпот древних мыслителей.

О степи

"Ты посмотри на степь, друг мой, — говорил бы Абай, — она не молчит, она дышит, она учит терпению и свободе. Здесь рождается мудрость, ибо только тот, кто слушает тишину, сможет понять истину".

Степь Казахстана, подобно жизни, кажется пустынной и тихой, но в ней скрыты богатства — не только золото земли, но и золото души народа.

О народе

"Казахский народ — это сердце степи, — размышлял бы Абай. — В нём теплится доброта, в его традициях — вечные ценности, в его песнях — душа".

Казахи чтут своих предков, как чтут родную землю. Они бережно передают от поколения к поколению искусство слова — айтысы, мудрость старцев и мелодии домбры, звучащие, как зов вечности.

О будущем



Пример

Расскажи про Казахстан на языке поколения Gen Z



Казахстан: Хайповая страна степей и возможностей 🌍

Йо, добро пожаловать в Казахстан, место, где степь не только бескрайняя, но и фулл вайбовая! Здесь сочетаются древние традиции, футуристичные города и чилловая атмосфера, которая точно заслуживает твоего внимания.

Гео и вайб 🌅

- **Локация:** Казахстан — это как будто центральный сервер Азии, с которого можно дотянуться до России, Китая, и даже Европы.
- **Ландшафт:** Здесь есть всё: горы, степи, пустыни, и даже Каспийское море, которое, кстати, самый большой "озёрный чилл" на планете.
- **Столица:** Астана — это как версия "города из будущего" с футуристичными зданиями и хай-тек атмосферой.
- **Алматы:** Это вайбовая столица, где тусовки в горах сочетаются с кофейнями на каждом углу.



Пример

Расскажи про Казахстан для иностранца который никогда не слышал про Казахстан на русском



Добро пожаловать в Казахстан: Скрытое сокровище Центральной Азии



Казахстан — это страна, о которой многие никогда не слышали, но которая удивит любого своим масштабом, культурой и природным разнообразием. Это место, где переплетаются древние традиции и современные технологии.

Где находится Казахстан?

Казахстан расположен в самом центре Евразии, на пересечении Европы и Азии. Это **девятая по размеру страна в мире** — больше, чем вся Западная Европа! Он граничит с Россией, Китаем, Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном.

Что делает Казахстан уникальным? ↓

Цели запроса

- **Понимание контекста:**
 - Четко формулируйте цель (например, создание контента, прогнозирование или анализ данных).
- **Добиться точности:**
 - Запрос должен быть конкретным и содержать важные детали.
- **Получить воспроизводимый результат:**
 - Инструкции должны быть простыми и понятными для повторения.

Ключевые принципы создания запросов

1. Структурированность:

- Пишите команды или вопросы пошагово.
- Например: *"Создайте пять примеров заголовков для статьи о искусственном интеллекте"*.

2. Точность формулировки:

- Избегайте общих вопросов (напр., "Расскажи всё о ИИ")—дополняйте вопросы контекстом.
- Например: *"Опишите применение GPT-моделей в образовании"*.

3. Используйте контекст:

- Соотносите вопросы с целями задачи.
- Добавляйте примеры или описание контекста.

Типы запросов

1. Инструктивные:

- Пример: "Создайте конспект лекции по теме машинное обучение".

2. Справочные:

- Пример: "Что такое Теорема Байеса?".

3. Творческие:

- Пример: "Напишите анекдот о роботах".

4. Аналитические:

- Пример: "Проанализируйте данные о продажах за последние 5 лет".

Пошаговое создание запроса

- Определите цель: измеримые задачи.
- Учитывайте контекст задачи.
- Создайте черновой вариант и отредактируйте его.
- Тестируйте и исправляйте ошибки.



Собрать задания в одно единое

- Пример обрабатываемого текста:

[Агент] 2023-07-24 10:02:23+00:00: Чем я могу вам помочь?

[Клиент] 2023-07-24 10:03:15+00:00: Я НЕ МОГУ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К СВОЕМУ 🙄 АККАУНТУ

[Агент] 2023-07-24 10:03:30+00:00: Вы уверены, что это не ваш Caps Lock?

[Клиент] 2023-07-24 10:04:03+00:00: 🙄!
Вы правы!

- Удалите персональную информацию.
- Очистите информацию о дате и времени, чтобы отображалась только дата.

Построение запросов

- **Zero-shot prompting:** предоставление языковой модели обычных инструкций без дополнительного контекста
- **Few-shot prompting:** обуславливание модели несколькими примерами для повышения ее производительности
- **Использование разграничителей:** добавление специальных фраз для предоставления модели структуры и инструкций
- **Подробные, пронумерованные шаги:** разбиение сложной подсказки на ряд небольших, конкретных шагов

Промпт инженер

Профессия

- ИИ в последние годы не только разрушил многие наши представления о востребованных специальностях, но и создал профессиональную область, которой раньше не существовало, — промпт-инженерию
- Чтобы работать инженером запросов или подсказок, нужно знать, как создавать промнты, которые генерируют желаемые ответы от моделей ИИ
- **Что делает промпт-инженер?**
 - Промпт-инженер — это тот, кто разрабатывает и совершенствует модели ИИ, используя методы промпт-инженеринга. Это похоже на обучение модели тому, как что-то делать, давая пошаговые инструкции или «подсказки».

Ключевые функции

- Разработка промптов, которые генерируют желаемые ответы на основе языковых моделей
- Улучшении самих языковых моделей для обеспечения более точных и релевантных текстовых выходных данных
- Написание текстов для проверки системы ИИ на наличие необычной реакции. Так можно выявить и ошибки, и скрытые возможности ИИ.
- Анализ наборов данных для выявления «языковых» закономерностей и тенденций, которые помогут разработать новые и более эффективные подсказки.
- Обучение языковых моделей на новых наборах данных и отслеживание их производительности, чтобы определить области для улучшения

